时程序因为时间步长过小而退出，退出号码 3009。

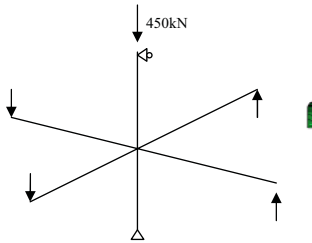
作业 21

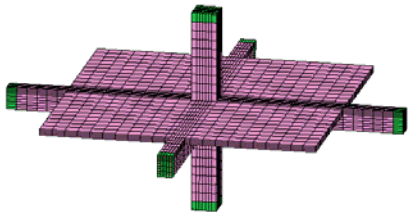
一、建模说明

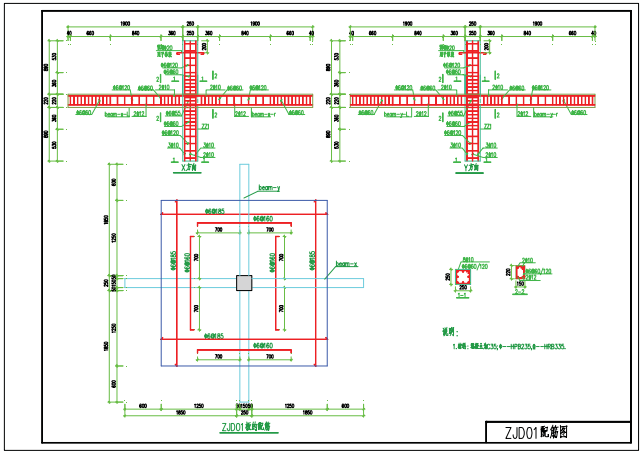
1. 问题描述

根据老师大作业的分配任务，我被安排到中间节点(第一个节点)的计算，利用 ABAQUS 有限元程序软件进行分析，通过对一个钢筋混凝土中间节点进行建模、计算、分析，进行至少一个单向加载分析和进行往复加载的分析。(图形见《节点实验图》)

加载方式为(1) 柱子上下两端铰接，顶部加轴力(2) 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。加载历程参见附件文件。





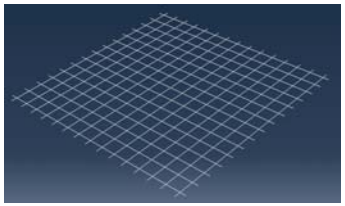


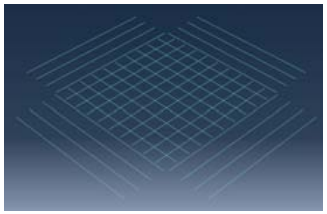
材料特性：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332Mpa，（详见钢筋实验文件）混凝土：f_{cu}=38.3MPa。

2. 创建部件

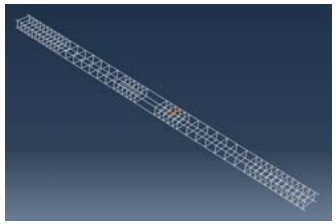
（1） 创建钢筋部件

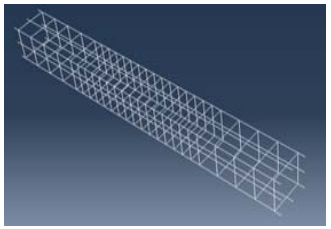
包括创建板顶筋部件、板底筋部件、梁筋部件、柱筋部件





板顶筋　　板底筋

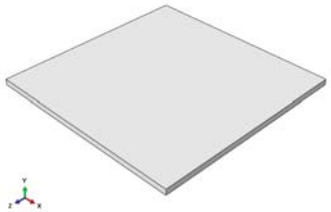




梁筋　　柱筋

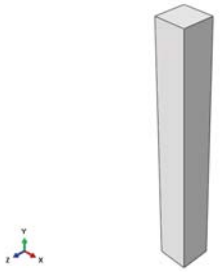
（2） 创建混凝土部件

包括板部件、梁部件、柱部件





板部件　　梁部件



柱部件

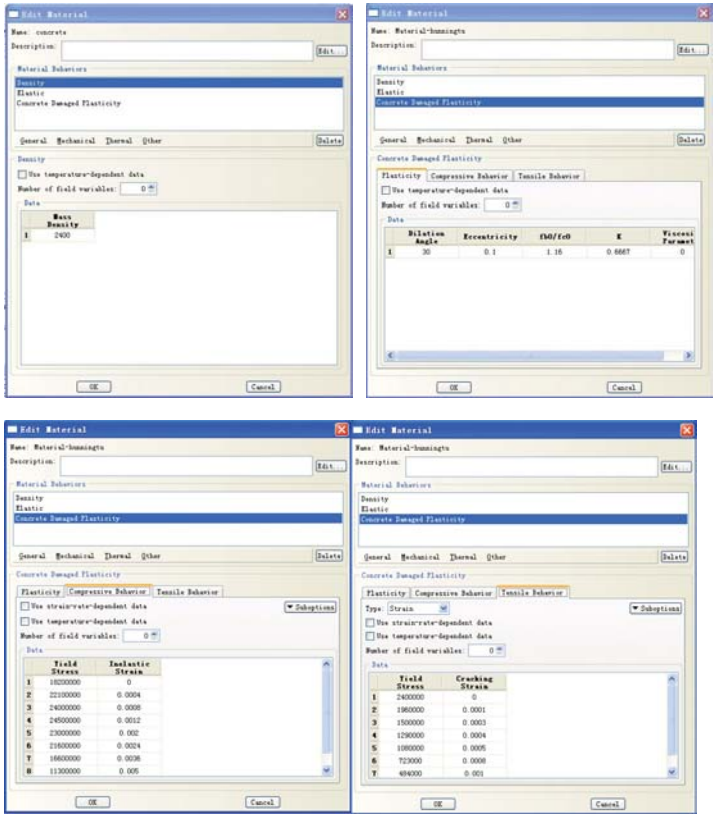
根据要求的各部件尺寸画出三维图形。

3. 创建材料和截面

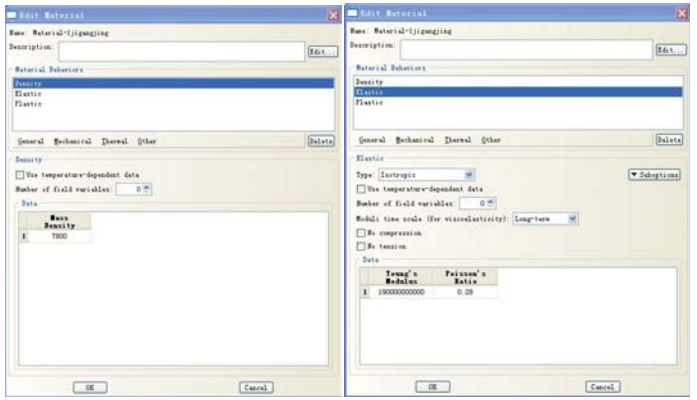
在环境栏的 Module（模块）列表中选择 Property（特性）功能模块，进入 property 模块，在此模块中选择定义混凝土和钢筋的材料本构模型和界面特性，并将截面特性赋予相应的部件上。

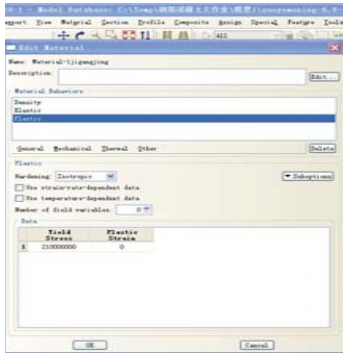
（1） 创建材料：

① 混凝土本构关系，包括质量关系、弹性、塑性、泊松比等等。



② 钢筋本构模型，包括质量密度、弹性、塑性、泊松比等等。

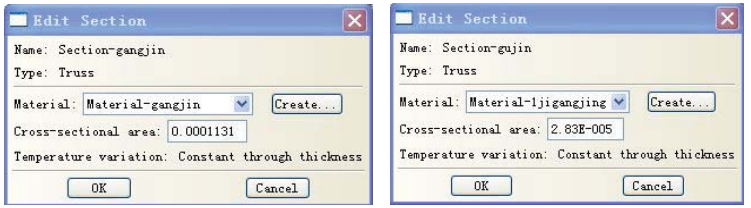


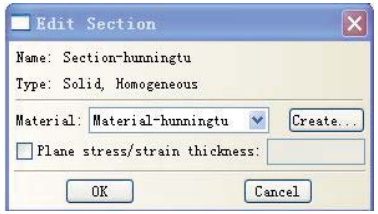


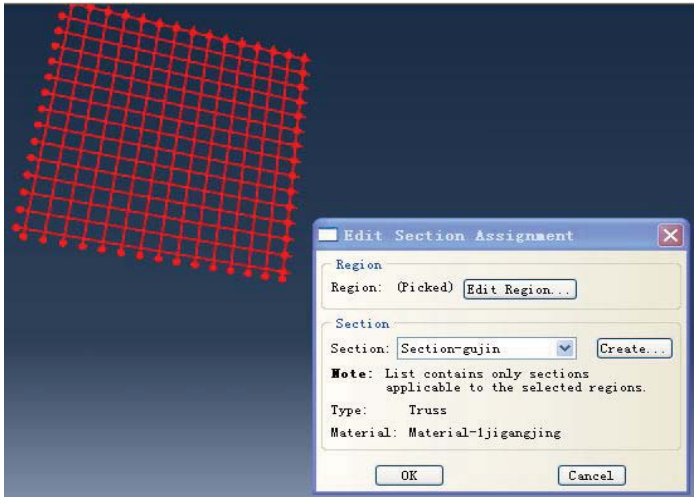
（2） 创建截面属性：

设置各部件种类，类型为均质，Material 项,其余参数保持默认

部分如下图：



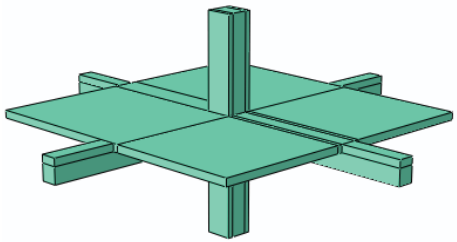




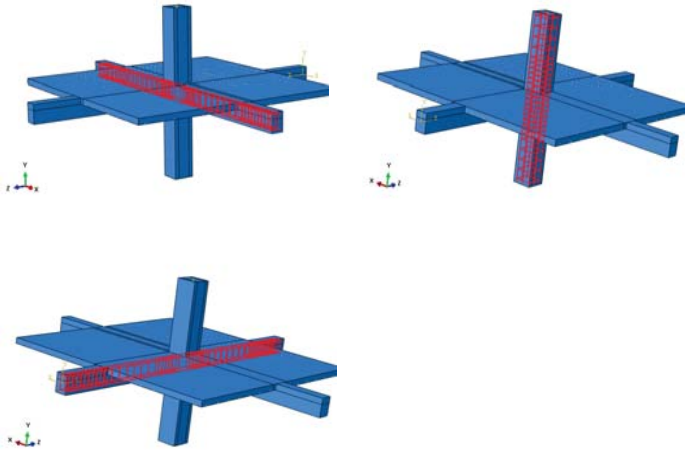
4.定义装配件

在窗口环境栏的 Module 列表中选择 Assembly（装配）功能模块。

混凝土部件：部件设置为 Indepdent(独立)，把板部件、梁部件、柱部件组合，组合方式为粘结。如下图：



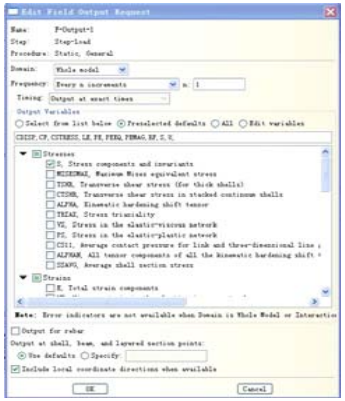
钢筋部件：梁是双层配筋，利用移动和阵列工具，建立钢筋骨架，包括板顶筋、板底筋、梁筋、柱筋。如图所示：

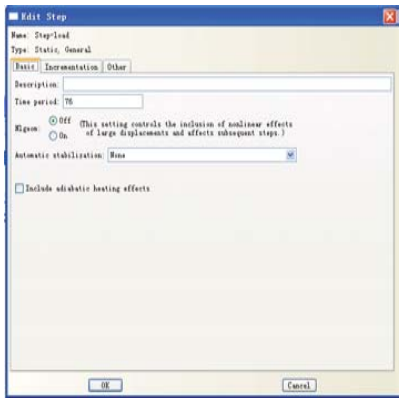


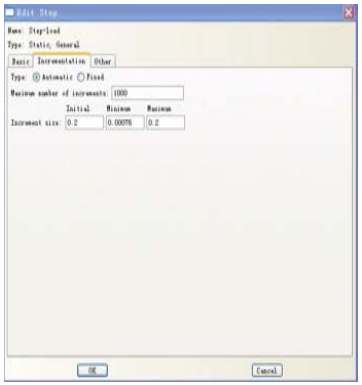
4. 设置分析步

在环境栏的 Module 列表中选择 Stop(分析步)功能模块。部分设置如下：



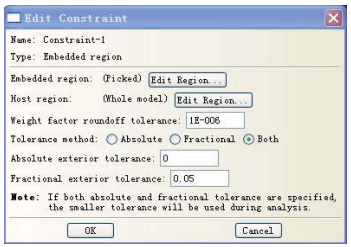


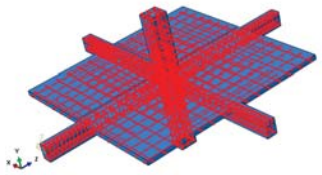


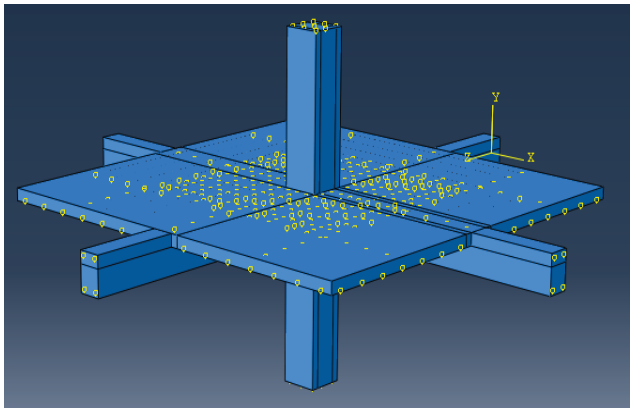


5. 定义约束

在环境栏的 Module 列表中选择 Interaction 功能模块，进行模型之间的约束关系。把组合混凝土部件和板顶筋骨架、板底筋骨架、梁筋骨架、柱筋骨架耦合约束。





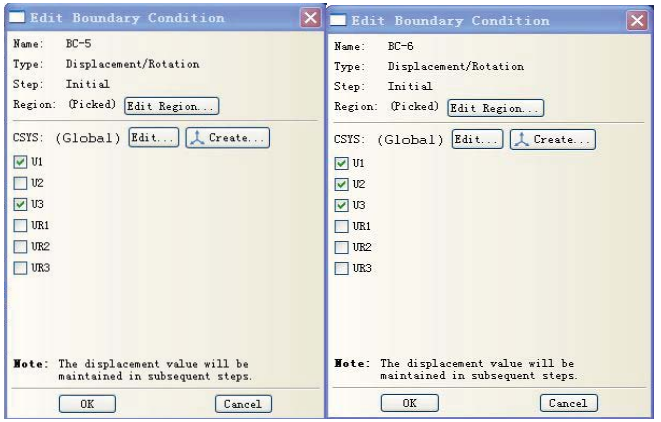


6. 定义荷载和边界条件

在环境栏的 Module 列表中选择 Load（荷载）功能模块，进行荷载及边界条件的定义。

（1） 定义边界条件

将 Step 设为 initial，设置边界条件，梁四端自由度都为三个，不施加约束；柱梁上端约束为 X、Z 轴，Y 轴允许产生位移，柱梁下端约束条件为三个，自由度为 0。

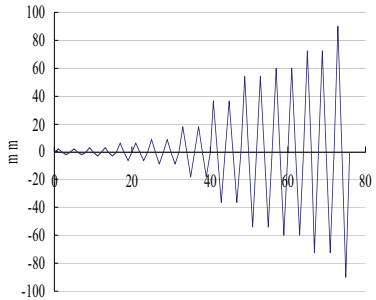


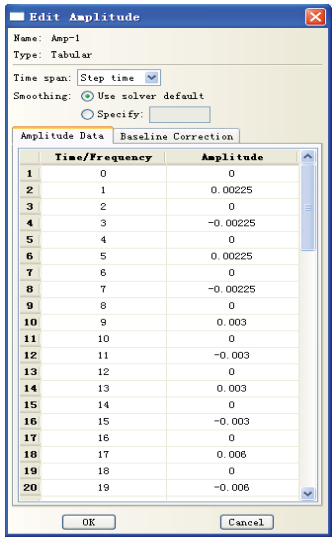


（2） 施加荷载

① 建立加载规律

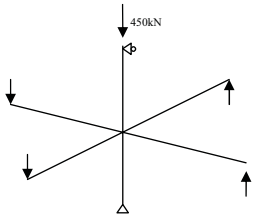
按照已给出的荷载位移关系图加载

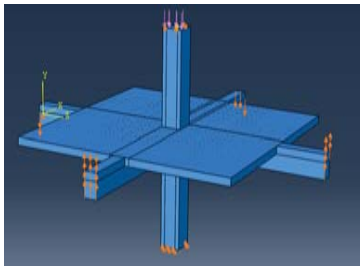


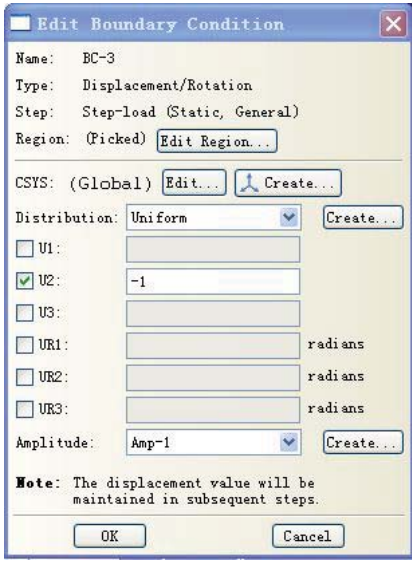


② 施加荷载

将 Stop 设为 step-1，选择要添加约束的区域，受力图如下





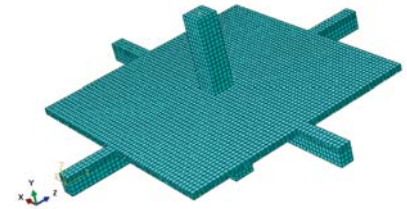


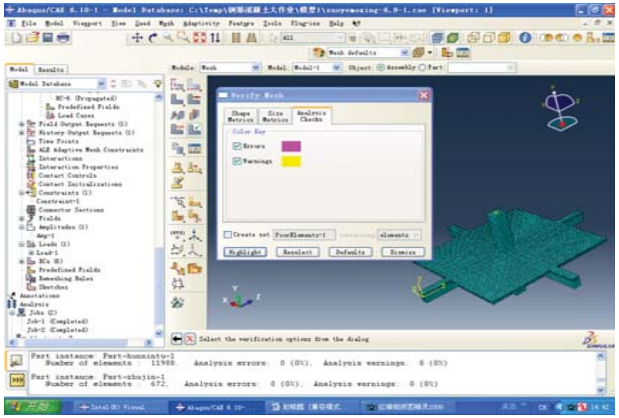
7. 划分网格

在环境栏的 Module 列表中选择 Mesh（网格）功能模块进行网格划分。

（1） 布置边上种子，要求绘图区的模型按照要要求布满种子，完成网格种子布置。

（2） 划分网格，模型按照网格种子自动划分网格。

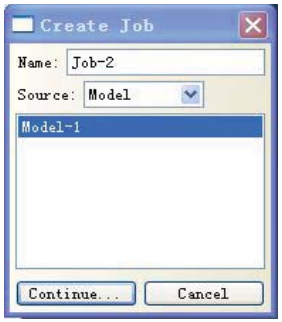


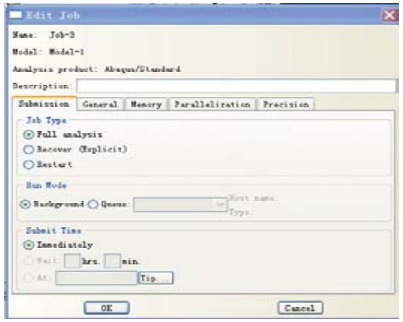


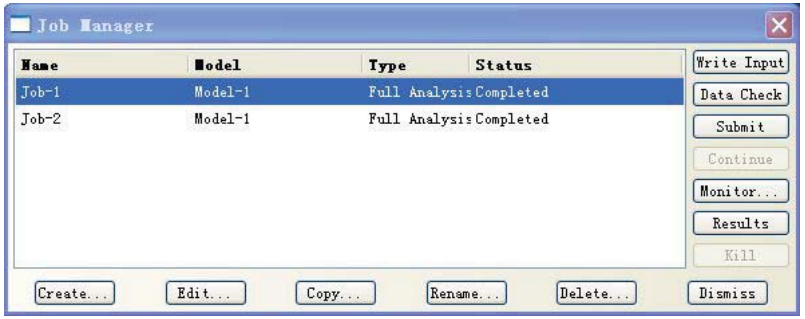
8. 提交分析作业

在环境栏的 Module 列表中选择 Job(分析作业)功能模块进行作业提交。

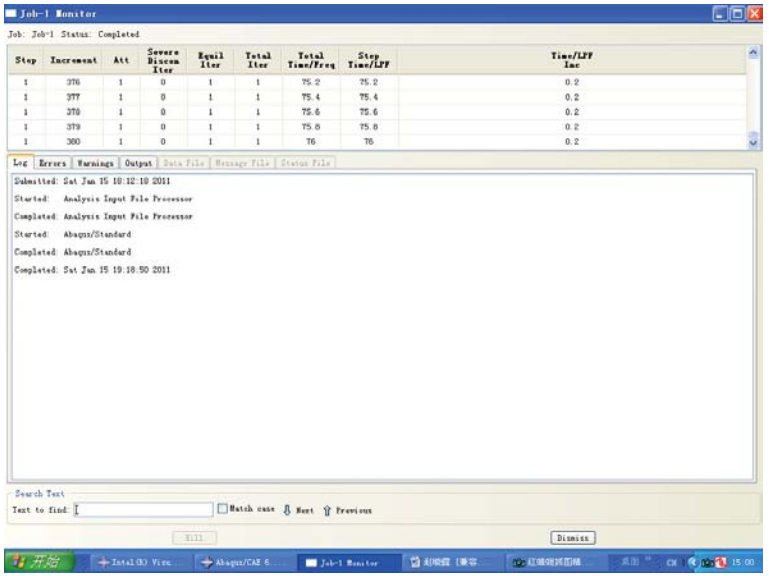
（1）创建分析作业；

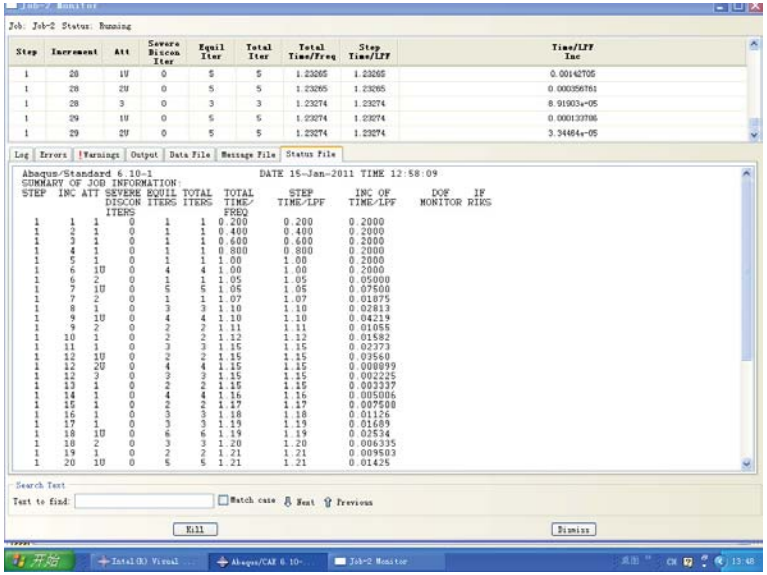






(2)提交分析。

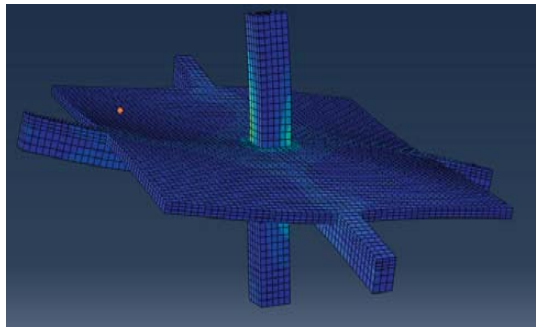




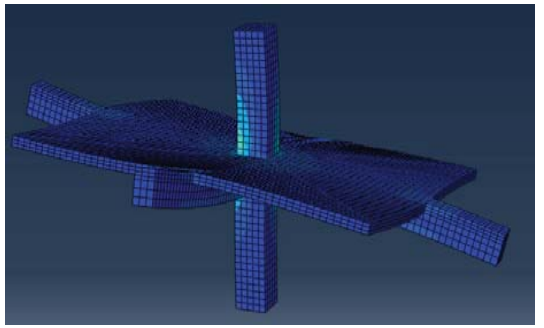
9. 后处理

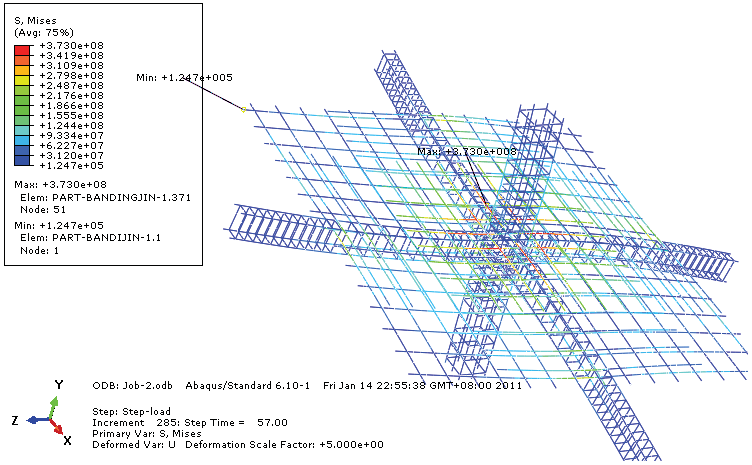
进入 Visualization 模块，绘图区显示没有变形的模型。

（1） 显示变形图：

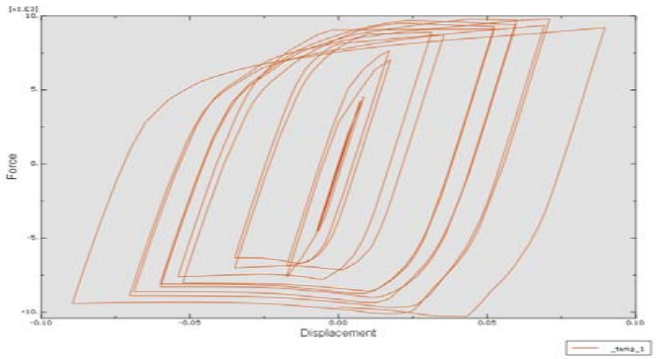


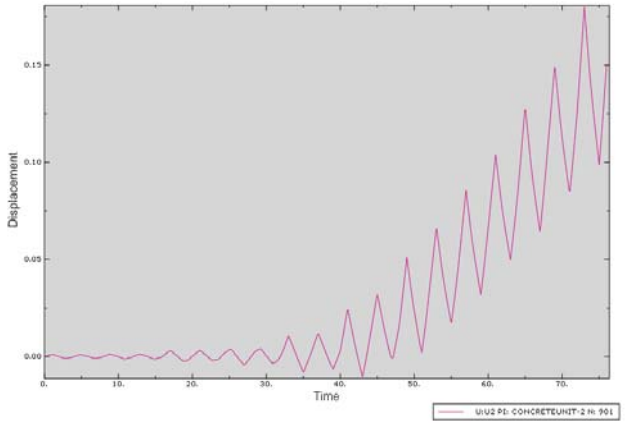
（2） 显示云纹图：



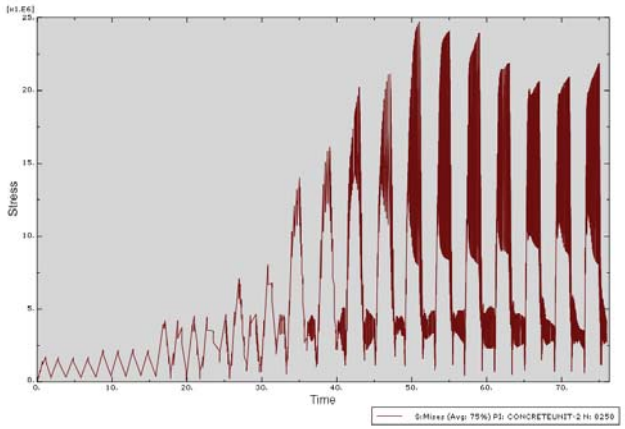


二、荷载位移曲线：（滞回曲线等）



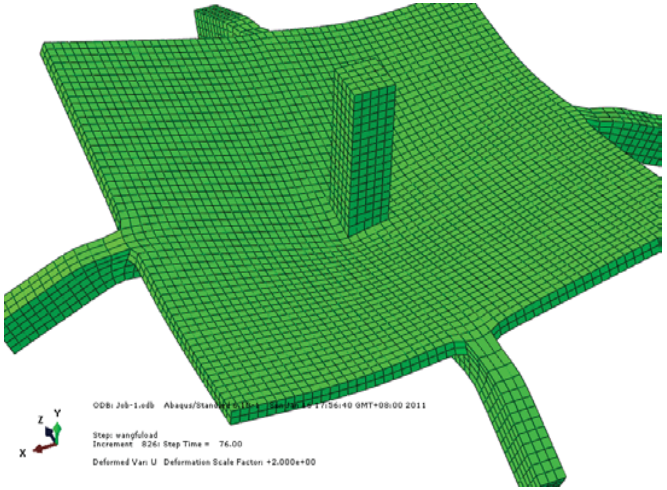


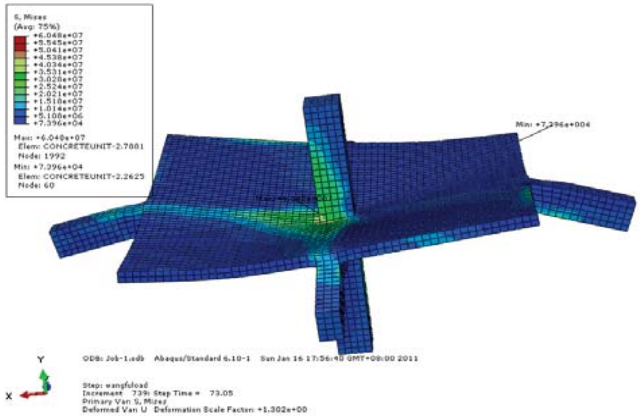
时间位移曲线

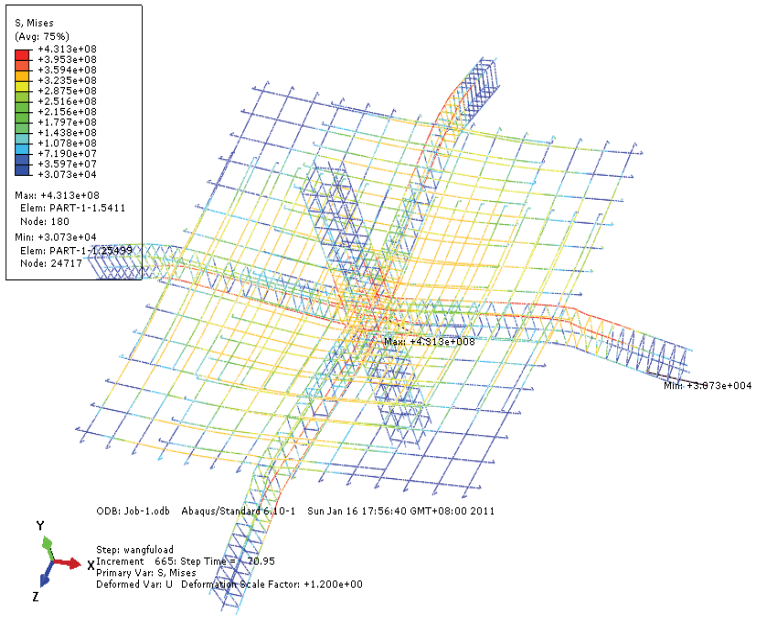


时间荷载曲线

三、屈服点、最大位移点的变形图：







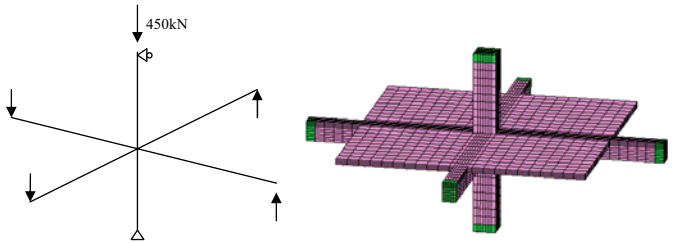
作业 22

一、建模说明

1. 问题描述

利用 ABAQUS 有限元程序软件分析一个钢筋混凝土中间节点（图形见《节点实验图》），进行至少一个单向加载分析。

加载方式为(1) 柱子上下两端铰接，顶部加轴力(2) 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。加载历程参见附件文件。(配筋图见所给参考资料)

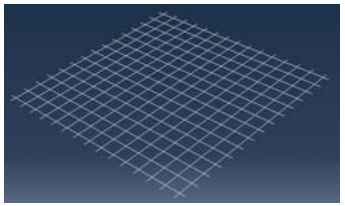


材料特性：一级钢筋：f_y=373Mpa（这个值应该是三级钢筋？），二级钢f_y=332Mpa，(详见钢筋实验文件）混凝土：f_{cu}=38.3MPa。

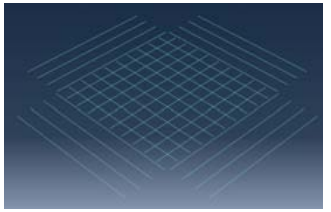
2. 创建部件

（1） 创建钢筋部件

包括创建板顶筋部件、板底筋部件、梁筋部件、柱筋部件



板顶筋



板底筋